

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática

Computação Gráfica (CG) - Profa.: Rosilane Mota

Estudo Dirigido

Nome: _____

I) Transformações Geométricas

- 1) Qual é a vantagem de usar coordenadas homogêneas?
- 2) A reflexão pode ser considerada rotação. Prove algebricamente em qual situação.
- 3) A rotação e a escala podem produzir uma movimentação do objeto se aplicadas diretamente. Como impedir essa movimentação?
- 4) Ao criar a matriz resultante de várias transformações sequenciais, deve-se multiplicar da última transformação aplicada para a primeira nessa ordem. Justifique.
- 5) Suponha um triângulo com as seguintes coordenadas: A(-1,-3); B(-2,8); e, C(9,2). Calcule cada uma das seguintes transformações a partir da posição original:
 - a. $T(-1,5)$
 - b. $R(-30)$
 - c. $R(60)$ com ponto B fixo
 - d. $S(0.5,3)$
 - e. Reflexão em relação ao eixo x

II) Rasterização de Retas

- 6) O número de iterações é definido pelo maior valor de delta. Explique o porquê.
- 7) O que diferencia o 1o. caso do 2o. caso

DDA

- 8) Porque os valores dos pontos inicial e final são arredondados apenas na visualização desses valores?
- 9) Qual(is) comando(s) diferenciam o 1o. do 2o. caso?
- 10) Aplique o algoritmo DDA para os seguintes segmentos de reta:
 - a. AB – A(-1,4) e B(5, 7)
 - b. BA – B(5, 7) e A(-1, 4)
 - c. CD – C(-1, 4) e D(3, 8)
 - d. EF – E(2, 0) e F(6, 0)
 - e. GH – G(1, 3) e (1, 6)

Bresenham

- 11) Qual é a vantagem desse algoritmo em relação ao DDA?
- 12) Explique o porquê de delta sempre ser positivo.

- 13) A atualização de x' tem que ser feita antes da atualização da variável de decisão p' no 1o. caso? E de y' ? Explique.
- 14) Quando p' for positivo, o ocorre com y' ? Explique.
- 15) Aplique o algoritmo de Bresenham para os seguintes segmentos de reta:
- a. AB – A(-1,4) e B(5, 7)
 - b. BA – B(5, 7) e A(-1, 4)
 - c. CD – C(-1, 4) e D(3, 8)
 - d. EF – E(2, 0) e F(6, 0)
 - e. GH – G(1, 3) e (1, 6)

III) Rasterização de Circunferências

- 16) Apenas o 2o. octante é calculado. Explique.
- 17) Qual comando identifica e restringe os cálculos ao 2o. octante?
- 18) A atualização de x' tem que ser feita antes da atualização da variável de decisão p' ? E de y' ? Explique.
- 19) Se o centro não for na origem, onde e como no algoritmo essa informação é considerada?
- 20) Aplique o algoritmo de Bresenham para as circunferências a seguir e indique os simétricos a serem visualizados para o terceiro ponto de cada uma delas.
- a. Centro (0, 0) e raio 5
 - b. Centro (-1, 2) e raio 5
 - c. Centro (3, 4) e raio 6

IV) Recorte

- 21) A ordem dos recortes altera o resultado final? Explique.

Cohen-Sutherland (Algoritmo de Códigos)

- 22) Porque os códigos 3 e 7 não são considerados no mapeamento das áreas externas à área de visualização?
- 23) Quais são as condições de parada do algoritmo?
- 24) O ponto inicial pode ser atualizado mais de uma vez. Exemplifique.
- 25) Porque a condição " $c1 \ \& \ c2 \neq 0$ " estabelece que o segmento de reta está fora da área de visualização?
- 26) A atualização dos valores das coordenadas inicial e final é feita a cada iteração. O que ocorre com os valores originais da cena?
- 27) Considere a área selecionada de uma cena bidimensional delimitada por $-2 \leq x \leq 5$ e $1 \leq y \leq 6$ e o triângulo ABC definido por A(-1,-3); B(-2,8); e, C(9,2). Aplique o algoritmo de Cohen-Sutherland, indicando os códigos, coordenadas e interseções a cada iteração.

Liang-Barsky (Algoritmo Equação Paramétrica)

- 28) A atualização dos valores das coordenadas inicial e final é feita apenas no final. Justifique.

- 29) Explique o porquê de as estruturas condicionais serem aninhadas.
- 30) Os valores iniciais de u_1 e u_2 são 0 e 1, respectivamente. Mostre o porquê.
- 31) Considere a área selecionada de uma cena bidimensional delimitada por $-2 \leq x \leq 5$ e $1 \leq y \leq 6$ e o triângulo ABC definido por $A(-1,-3)$; $B(-2,8)$; e, $C(9,2)$. Aplique o algoritmo de Liang-Barsky, indicando os códigos, coordenadas e interseções a cada iteração.

Sutherland-Hodgeman (Recorte Polígonos)

- 32) Qual é o propósito desse algoritmo?
- 33) Explique os critérios de atualização da lista de vértices.
- 34) Considere a área selecionada de uma cena bidimensional delimitada por $-2 \leq x \leq 5$ e $1 \leq y \leq 6$ e o triângulo ABC definido por $A(-1,-3)$; $B(-2,8)$; e, $C(9,2)$. Aplique o algoritmo de Sutherland-Hodgeman, indicando a lista de vértices a cada iteração. Considere o sentido horário e a lista inicial definida por $\{ A(-1,-3); B(-2,8); C(9,2) \}$

Preenchimento de Áreas

- 35) Conceitue e defina vantagens e desvantagens para o uso de:
- Boundary Fill
 - Flood Fill
 - ScanLine
- 36) Quais são os possíveis problemas no uso de conectividade 4 e 8?
- 37) Aplique cada um dos algoritmos a seguir no preenchimento do polígono indicado, conforme as definições das variáveis:
- Boundary Fill, conectividade 4, cor da borda preto, cor de preenchimento preta, ponto inicial (6,8)
 - Flood-Fill, conectividade 4, recolora a cor branca de preto, ponto inicial (8,5)
 - Para Scan-Line, indique apenas a lista de vértices referente à cada linha do polígono

